

Άσκηση 1-3.4

Λύση

Εάν T είναι η περίοδος του σήματος $x(t)$, τότε θα ισχύει η συνθήκη περιοδικότητας $x(t) = x(t + T)$ όπου το σήμα $x(t + T)$ σύμφωνα με τον ορισμό του σήματος $x(t)$, ορίζεται ως

$$x(t + T) = \cos[15\pi(t + T)] + 3 \sin[8\pi(t + T)] = \cos(15\pi t + 15\pi T) + 3 \sin(8\pi t + 8\pi T)$$

Λαμβάνοντας υπόψη πως οι περίοδοι των δύο ημιτονοειδών σημάτων είναι της μορφής $T_1 = 2\pi m$ και $T_2 = 2\pi n$, η συνθήκη περιοδικότητας ικανοποιείται εάν είναι

$$15\pi T = 2\pi m \quad \text{και} \quad 8\pi T = 2\pi n$$

από όπου προκύπτει ότι^α

$$T = \frac{2m}{15} = \frac{n}{4} \quad \text{ή ισοδύναμα} \quad \frac{n}{m} = \frac{8}{15}$$

Αλλά οι δύο παραπάνω αριθμοί δεν διαθέτουν κάποιο κοινό διαιρέτη; θα είναι, λοιπόν, $n = 8$ και $m = 15$ από όπου προκύπτει ότι $T = n/2 = 4$.

^αΣτη γενική περίπτωση δύο περιοδικών σημάτων $x(t)$ και $y(t)$ με τιμές περιόδων T_1 και T_2 το άθροισμα των δύο σημάτων $z(t) = x(t) + y(t)$ είναι περιοδικό σήμα με περίοδο T , εάν ισχύει η σχέση $T = mT_1 = nT_2$ από όπου προκύπτει ότι $T_1/T_2 = n/m$. Επομένως, η ιδιότητα της περιοδικότητας για το σήμα $z(t)$ διασφαλίζεται, όταν ο λόγος των περιόδων των δύο σημάτων είναι ρητός αριθμός - δηλαδή μπορεί να εκφραστεί ως το πηλίκο δύο ακεραίων - ενώ στην αντίθετη περίπτωση το σήμα $z(t)$ δεν είναι περιοδικό.